

دوشنبه، ۱۴ مهر ۱۴۰۴

سؤال: چطور تشخیص دهیم یک ODE دلخواه مانند $y' = R(x, y)$ جدایی‌پذیر است یا خیر؟

(یادآوری: معادله $y' = R(x, y)$ جدایی‌پذیر است هرگاه توابع $f(x)$ و $g(y)$ موجود باشند به طوری که: $R(x, y) = f(x)g(y)$.)

مثال: $y' = \sin x + y^2 + 1$ و $y' = \underbrace{(\sin x)}_{f(x)} \underbrace{(y^2 + 1)}_{g(y)}$
 جدایی‌پذیر X

قبل از پاسخ دادن به این سؤال فرض کنیم توانستیم یک جداسازی برای سمت راست معادله به صورت $R(x, y) = f(x)g(y)$ پیدا کنیم. در این صورت برای یک (x_0, y_0) در دامنه $R(x, y)$

بایستی داشته باشیم: $f(x) = r_1 R(x, y_0)$ و $g(y) = r_2 R(x_0, y)$ که $r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ اعدادی ثابت هستند.

چون فرض کردیم $R = f(x)g(y)$ ، لذا می‌توانیم قرار دهیم $r_0 := r_1 r_2$ و بنویسیم:

$$f(x) := r_0 R(x, y_0) \quad \text{و} \quad g(y) = R(x_0, y)$$

برای یافتن r_0 کافی است مقدار $R(x_0, y_0)$ را محاسبه کنیم:

$$R(x_0, y_0) = f(x_0)g(y_0) = (r_0 R(x_0, y_0)) R(x_0, y_0) = r_0 (R(x_0, y_0))^2$$

$$\xrightarrow[\text{بفرض: } R(x_0, y_0) \neq 0]{\text{بفرض:}} r_0 = \frac{1}{R(x_0, y_0)}$$

لذا یک روش برای تشخیص جدایی‌پذیر بودن معادله $y' = R(x, y)$ به صورت زیر است:

ابتدا مقادیر x_0 و y_0 را چنان انتخاب می‌کنیم که $R(x_0, y_0) \neq 0$. حال اثر تعریف کنیم:

$$f(x) := \frac{R(x, y_0)}{R(x_0, y_0)}, \quad g(y) := R(x_0, y)$$

در این صورت:

$$f(x)g(y) = R(x, y) \quad \text{چون } y' = R(x, y) \text{ جداپذیر است مگر نه.}$$

$$\frac{R(x, y_0) R(x_0, y)}{R(x_0, y_0)} = R(x, y) \quad \text{بامعاداً}$$

مثال: معادله $y' = y^2 + x^2 + 1$ معادله‌ای جداپذیر نیست.

زیرا اثر قرار دهیم $R(x, y) = y^2 + x^2 + 1$ در این صورت بدیهی است: $R(0, 0) = 1 \neq 0$.

$$f(x) := \frac{R(x, 0)}{R(0, 0)} = x^2 + 1, \quad g(y) := R(0, y) = y^2 + 1$$

در این صورت برای داریم:

$$f(x)g(y) = (x^2 + 1)(y^2 + 1) \neq y^2 + x^2 + 1 = R(x, y)$$

* حل معادله رشد یا کاهش ناپی

از آنجا که معادله دیفرانسیل رشد یا کاهش ناپی $\dot{y} = ky$ (به ازای عدد ثابت k) معادله‌ای جداپذیر است. لذا با استفاده از روش جداسازی متغیرها می‌توانیم آن را حل کنیم:

$$\frac{dy}{y} = k dt$$

$$\ln|y| = kt + C_1$$

$$|y| = e^{C_1} e^{kt} \Rightarrow y = \pm e^{C_1} e^{kt}$$

جداسازی متغیرها

انتگرال گیری

یافته y

قرار می دهیم $C := \pm e^{C_1}$ ، لذا جواب عمومی معادله عبارتست از :

$$y(t) = C e^{kt} \quad ; \quad C \in \mathbb{R}$$

* دامنه جواب یک مسئله مقدار اولیه (IVP)

Initial Value Problem

مثال : IVP مقابل را حل کنید :

$$\begin{cases} y' = y^2 \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

جواب : می دانیم معادله $y' = y^2$ ، معادله ای جداپذیر است .

(روش جداسازی متغیرها) : $\frac{dy}{y^2} = dx \xrightarrow{\text{انتگرال گیری}} -\frac{1}{y} = x + C \Rightarrow y = \frac{-1}{x+C}$

یافته C (با استفاده از شرط اولیه) :

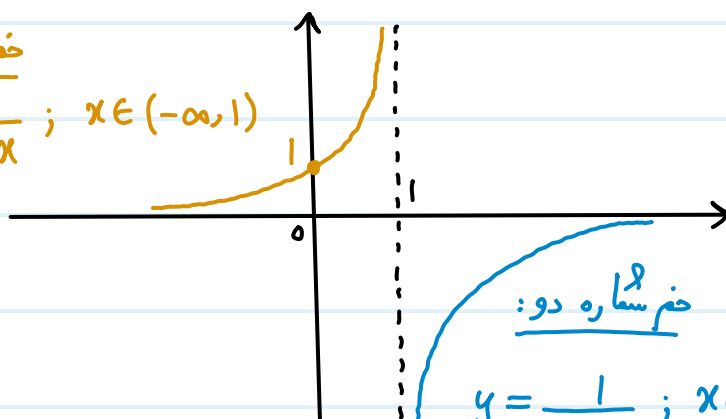
$$y(0) = 1 \stackrel{x=0}{=} \frac{-1}{0+C} \Rightarrow C = -1$$

$$y = \frac{-1}{x-1} = \frac{1}{1-x}$$

لذا جواب IVP با عبارتست از :

خم شماره یک :

$$y = \frac{1}{1-x} ; x \in (-\infty, 1)$$



خم شماره دو :

$$y = \frac{1}{1-x} ; x \in (1, +\infty)$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^-} y(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} y(x) = -\infty \end{cases}$$

گراف / نمودار تابع جواب شامل دو مؤلفه است و این دو مؤلفه را می توانیم به عنوان جوابی برای معادله $y' = y^2$ معرفی کنیم. اما جواب IVP بالا، خم جواب شماره یک می باشد، زیرا $y(0) = 1$ روی این خم قرار دارد.

* نکته: دامنه جواب یک IVP، بزرگترین بازه همبندی است که جواب روی آن قابل تعریف است.
(connected)

بنابراین دامنه جواب IVP در این مثال عبارتست از بازه $(-\infty, 1)$.